

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LAPORAM PRAKTIKUM
ALGORIRMA DAN PEMOGRAMAN

Judul Tugas : Implementasi Linear Search dan Binary Search
Nama : Indira Suci Fitriani
NIM : 552010125006
Dosen Pengampu : Yudi Herdiana, S.T.,M.T.
Tanggal Pengumpulan : 01/05/2026



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I TUJUAN PRAKTIKUM	1
BAB II DASAR TEORI	1
BAB III ALAT DAN BAHAN	2
BAB IV LANGKAH KERJA.....	2
BAB V KODE PROGRAM.....	3
5.1 Kode Program	3
5.2 Output Program	3
5.3 Analisis	4
BAB VI KESIMPULAN	5
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar algoritma pencarian data (searching).
2. Mengimplementasikan algoritma **Linear Search** dan **Binary Search** menggunakan bahasa Python.
3. Mengetahui perbedaan cara kerja dan efisiensi kedua algoritma.
4. Melatih kemampuan logika dan pemrograman dalam menyelesaikan masalah pencarian data.

BAB II DASAR TEORI

Algoritma pencarian (searching algorithm) adalah teknik yang digunakan untuk menemukan suatu nilai tertentu di dalam kumpulan data. Dua metode yang umum digunakan adalah **Linear Search** dan **Binary Search**.

Linear Search adalah metode pencarian yang dilakukan secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen terakhir sampai data ditemukan atau data habis diperiksa. Metode ini sederhana dan tidak memerlukan data terurut, tetapi memiliki kompleksitas waktu $O(n)$ karena harus memeriksa satu per satu elemen.

Sedangkan **Binary Search** adalah metode pencarian yang lebih efisien, namun hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian, kemudian membandingkan nilai tengah dengan target. Proses ini dilakukan berulang hingga data ditemukan atau tidak ditemukan. Kompleksitas waktunya $O(\log n)$, sehingga lebih cepat dibandingkan Linear Search untuk data besar.

BAB III ALAT DAN BAHAN

Perangkat Keras

- Laptop/Komputer

Perangkat Lunak

- Python 3.x
- Teks editor / IDE (misalnya VS Code, IDLE, PyCharm)

File Pendukung

- File log.txt untuk menyimpan aktivitas

BAB IV LANGKAH KERJA

1. Menyalakan komputer dan membuka aplikasi editor Python (misalnya VS Code / IDLE / PyCharm).
2. Membuat file program baru
3. Menuliskan program perulangan sederhana untuk mencetak angka dari 1 sampai n.
4. Menjalankan program dan memasukkan nilai n (contoh: $n = 5$), lalu mengamati hasil output.
5. Membuat program dengan **nested loop** untuk menghitung jumlah iterasi $n \times n$.
6. Menjalankan program nested loop dan mencatat hasil jumlah iterasi.
7. Menjalankan program tersebut dan membandingkan hasil iterasi dengan program sebelumnya.
8. Membandingkan hasil setiap algoritma berdasarkan efisiensi dan kompleksitasnya.

BAB V KODE PROGRAM

5.1 Kode Program

https://github.com/suciindira456-cloud/Alpro2_Pertemuan5-.git

5.2 Output Program

```
Nama: Indira Suci
NIM: 552010125006
=== PROGRAM LINEAR SEARCH ===

Data: [4, 8, 15, 16, 23, 42]
Masukkan angka yang dicari: 15

=== HASIL ===
Posisi      : 2
Jumlah langkah : 3
Hasil: Data ditemukan pada indeks 2

Ingin mencari lagi? (y/n): y

Data: [4, 8, 15, 16, 23, 42]
Masukkan angka yang dicari: 8

=== HASIL ===
Posisi      : 1
Jumlah langkah : 2
Hasil: Data ditemukan pada indeks 1

Ingin mencari lagi? (y/n): n
Program selesai.
PS D:\perkuliahan smstr 2\Algoritma Pemrograman\Praktikum
m5>
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
```

```
Nama: Indira Suci
NIM: 552010125006
=== PROGRAM BINARY SEARCH ===
Catatan: Data akan diurutkan otomatis

Masukkan data: 2 4 6 8 10
Masukkan angka yang dicari: 4

Data terurut: [2, 4, 6, 8, 10]

=== HASIL PENCARIAN ===
Posisi: 1
Jumlah langkah: 3
Hasil: Data ditemukan pada indeks 1

Ingin mencari lagi? (y/n): n
Program selesai.
PS D:\perkuliahan smstr 2\Algoritma Pemrograman\Praktikum
m5>
PS D:\perkuliahan smstr 2\Algoritma Pemrograman\Praktikum
m5>
```

```
DATA: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82,
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100]
```

```
=== HASIL PENCARIAN ===
```

```
Target: 98
```

```
Linear Search -> Posisi: 48, Langkah: 49
```

```
Binary Search -> Posisi: 48, Langkah: 5
```

```
Tekan ENTER untuk lanjut...

```

5.3 Analisis

Pada program yang dibuat, terdapat dua algoritma pencarian yaitu Linear Search dan Binary Search. Linear Search bekerja dengan mengecek setiap elemen dalam list secara berurutan, sehingga jumlah langkah pencarian tergantung pada posisi data. Jika data berada di akhir atau tidak ditemukan, maka jumlah langkah akan maksimal.

Sementara itu, Binary Search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian setiap iterasi, sehingga jumlah langkah jauh lebih sedikit. Namun, algoritma ini memiliki syarat bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum pencarian dilakukan. Dari program yang dijalankan, dapat terlihat bahwa Binary Search lebih efisien dibanding Linear Search terutama pada jumlah data yang besar.

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Linear Search dan Binary Search memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses pencarian data. Linear Search bekerja secara sederhana dengan memeriksa setiap elemen satu per satu sehingga dapat digunakan pada data yang tidak terurut, namun membutuhkan waktu lebih lama terutama jika data berjumlah besar. Sebaliknya, Binary Search mampu melakukan pencarian dengan lebih cepat karena membagi data menjadi dua bagian setiap iterasi, tetapi hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Oleh karena itu, pemilihan algoritma pencarian harus disesuaikan dengan kondisi data dan kebutuhan, di mana Binary Search lebih efisien untuk data besar yang terurut, sedangkan Linear Search lebih fleksibel untuk data yang belum terurut.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman (Materi Searching).

Dicoding Indonesia. "Pengenalan Algoritma Searching." Diakses 2026.

Petani Kode. "Algoritma Pencarian (Linear Search & Binary Search)." Diakses 2026.

IlmuKomputer.com. "Algoritma Pencarian Data." Diakses 2026.